SOLUCIONARIO TAM-13

1.

¿Cuál es el número natural comprendido entre 200 y 300, tal que escrito con las cifras en orden inverso, es igual al doble del número sucesor del número original?

A) 267
B) 283
C) 290
D) 295

Solución:

$200 < abc < 300$
$cba = 2(abc + 1)$
$cba = 2abc + 2$
$cba - 2 = 2abc$, $\therefore$ a es par
$a = 2$, $c = 5$ y $b = 9$
luego $590 : 2 = 295$

Alternativa correcta D)

2.

¿Qué porcentaje del área del cuadrado (fig. 1) es el área de la superficie sombreada?

A) 25 %
B) 30 %
C) 40 %
D) 50 %

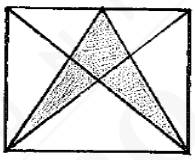
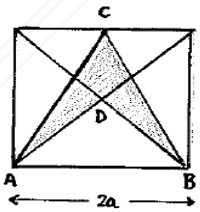


fig. 1

Solución:



Área figura sombreada $= A_{\Delta ABC} - A_{\Delta ABD}$
$= \frac{2a \cdot 2a}{2} - \frac{2a \cdot a}{2}$
$= a^2$

como área del cuadrado $= 4a^2$, entonces la respuesta es 25 %.

Alternativa correcta: A)

3.

Álvarez, Becerra y Contreras trabajan en una empresa envasando aceitunas. Álvarez diariamente llena 100 frascos con aceitunas, Becerra envasa cuatro veces lo que envasa Álvarez, más la mitad de lo que envasa Contreras y Contreras lo que hace Álvarez, más la mitad de lo que hace Becerra. ¿Cuántos frascos llenan diariamente entre los tres?

A) 900
B) 1 100
C) 1 200
D) 1 300

Solución:

Álvarez envasa 100
Becerra envasa $400 + \frac{x}{2}$
Contreras envasa x

Como contreras envasa lo que hace Álvarez, más la mitad de lo que hace Becerra, entonces

$$x = 100 + \frac{1}{2}\left(400 + \frac{x}{2}\right)$$

Resolviendo la ecuación se tiene que $x = 400$.

$\therefore$ entre los tres envasan: $100 + 600 + 400 = 1\,100$

Alternativa correcta: B)

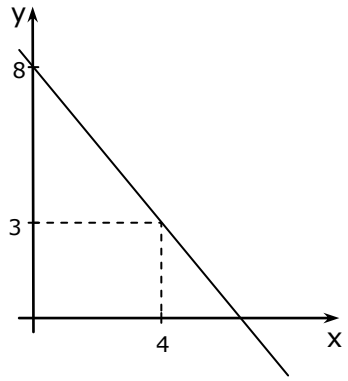
4. En el gráfico de la figura adjunta se muestra una función afín f. ¿Cuál es el valor de f(f(3)) – f(3)?

A) $-\frac{43}{16}$

B) $-\frac{25}{16}$ *

C) $\frac{43}{16}$

D) $\frac{25}{16}$



Según la información del gráfico la función fin pasa por los puntos (0,8) y (4,3), por lo que la ecuación y = mx + n, queda:

n = 8

$$y = \frac{8-3}{0-4}x + 8$$

$$f(x) = -\frac{5}{4}x + 8$$

Reemplazando en los x = 3:

$$f(3) = -\frac{5}{4}\cdot 3 + 8 = \frac{17}{4}$$

$$f\left(f(3)\right) = -\frac{5}{4}\cdot\frac{17}{4} + 8 = -\frac{85}{16} + 8 = \frac{43}{16}$$

entonces

$$\frac{43}{16} - \frac{17}{4} = \frac{43-68}{16} = -\frac{25}{16}$$

5.

Si t trabajadores hacen una obra en m días, ¿cuántos trabajadores más serían necesarios para realizar dicha obra en n días menos?

A) $\frac{t+m}{m-n}$

B) $\frac{tm}{m-n}$

C) $\frac{t}{m+n}$

D) $\frac{tn}{m-n}$

Solución:

trabajadores	días
t	m
t + x	m − n

$tm = (t+x)(m-n)$

$tm = tm - tn + mx - nx$

$\Rightarrow x = \frac{tn}{m-n}$

Alternativa correcta: D)

6.

Si $n^n = \frac{1}{\sqrt[9]{3}}$, entonces n^{-1} =

A) 27

B) 9

C) 3

D) $\frac{1}{3}$

Solucionario

$$\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{27}} = \left(\left(\frac{1}{27}\right)^3\right)^{\frac{1}{27}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{3}{27}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{9}}$$

$$= \frac{1}{3^{\frac{1}{9}}} = \frac{1}{\sqrt[9]{3}}$$

n = $\frac{1}{27}$ entonces n^{-1} = 27

Alternativa correcta: A)

7.

La figura 3 muestra dos cuadrados congruentes de lado 6, en que el centro de uno de ellos es vértice del otro. ¿Cuál es el área de la figura achurada?

A) 6

B) 8

C) 9

D) 10

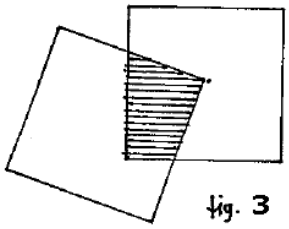
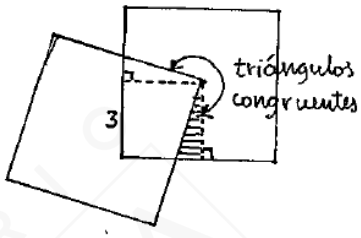


fig. 3

Solución :



Alternativa correcta : C)

8.

Si $3\sqrt[x]{3^{x+4}} \cdot \sqrt[x]{9^{2-x}} = 9$, entonces $x =$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Solución :

$$3 \cdot 3^{\frac{x+4}{x}} \cdot (3^2)^{\frac{2-x}{x}} = 3^2$$

$$1 + \frac{x+4}{x} \cdot \frac{2(2-x)}{x} = 2$$

$$\Rightarrow x = 4$$

Alternativa correcta : D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9.

Si $f(x+2) = 5f(x+1) - 6f(x)$ y $f(0) = 0$ y $f(1) = 2$, entonces $\dfrac{f(3)}{3^3 - 2^3} =$

A) 2

B) 9

C) 10

D) 12

Solución :

$f(2) = 5f(1) - 0$
$f(2) = 10$

$f(3) = 5f(2) - f(1)$
$f(3) = 50 - 12$
$f(3) = 38$

Luego,

$$\frac{f(3)}{3^3 - 2^3} = \frac{38}{27-8} = \frac{38}{19} = 2$$

Alternativa correcta : A)

10.

Si $M = 2^{n+1}$, entonces $\dfrac{2^{2n+1} + 4^n}{2^{n+1} + 4 \cdot 2^n} =$

A) $\frac{M}{8}$

B) $\frac{M}{4}$

C) M

D) $2M$

Solución :

$$\frac{2^{2n} \cdot 2 + 2^{2n}}{2^n \cdot 2 + 2^2 \cdot 2^n} = \frac{2^{2n}(2+1)}{2^n(2+2^2)} = \frac{2^n}{2}$$

Como $M = 2^n \cdot 2$, entonces $2^n = \frac{M}{2}$

Reemplazando $\frac{M}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{M}{4}$

Alternativa correcta : B)

11.

En la circunferencia de centro O y diámetro AB, E es punto medio de $\overline{CD}$. Si $CD = 2K\sqrt{3}$ y $BE = K$, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? (fig. 4)

A) πK

B) $2\pi K$

C) $3\pi K$

D) $4\pi K$

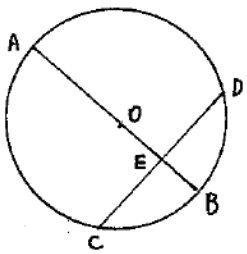


fig. 4

Solución :

Aplicando el teorema de las cuerdas se tiene :

$(K\sqrt{3})^2 = (2R - K)K$

$3K^2 = 2RK - K^2$

$4K^2 = 2RK$

$4K = 2R \Rightarrow R = 2K$

Longitud $\odot = 2\pi \cdot 2K = 4\pi K$

Alternativa correcta : D)

12.

Si las soluciones del sistema

$$\begin{cases} ax + (b+1)y = 1 \\ (a-1)x + (a+b)y = 0 \end{cases}$$

son $x = 3 \wedge y = 2$, entonces ¿cuál es el valor de $a^2 + b$?

A) $-\frac{13}{2}$

B) $-\frac{3}{2}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{7}{2}$

Solución :

Para $x = 3$ e $y = 2$ se tiene

$3a + (b+1)2 = 1$

$(a-1)3 + (b+a)2 = 0$

$$\begin{cases} 3a + 2b + 2 = 1 \\ 3a - 3 + 2b + 2a = 0 \end{cases} \Rightarrow -2a = -1-3 \quad a = 2 \text{ y } b = -\frac{7}{2}$$

$a^2 + b = 4 - \frac{7}{2} = \frac{1}{2}$

Alternativa correcta : C)

13.

La figura 8 es parte de un círculo con centro en O. Si la longitud de $\overline{AB}$ (que no está dibujado) es k, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura 5 ?

A) $3K$

B) $\frac{\pi K}{6}$

C) $K(2+\pi)$

D) $\frac{(\pi+6)K}{3}$

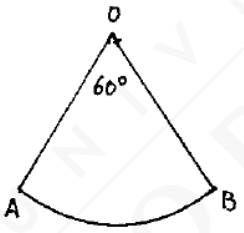


fig. 5

Solución :

El triángulo ABO es equilátero y sus lados son radios de longitud K.

$\widehat{AB} = \frac{2\pi K}{6} = \frac{\pi K}{3}$, luego el perímetro del sector es $\frac{\pi K}{3} + 2K = \frac{(\pi+6)K}{3}$

Alternativa correcta : D)

14.

En la figura 6 $\overset{\frown}{AB}$ y $\overset{\frown}{CB}$ son semicircunferencias, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, $AD = 2$ y $DB = 10$. ¿Cuánto mide $\overline{DE}$?

A) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

B) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

C) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$

D) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

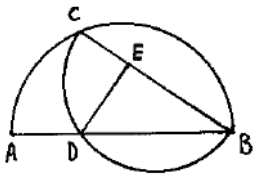


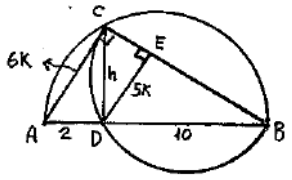
fig. 6

Solución :

Trazando $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ se observa que

$\triangle DBE \sim \triangle ABC$

$\frac{DE}{AC} = \frac{5}{6}$



Aplicando T. de Euclides

$h^2 = 2 \cdot 10 = 20$

Aplicando T. de Pitágoras

$(6K)^2 = h^2 + 2^2$, de donde $K = \frac{\sqrt{6}}{3}$

$DE = 5 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}$

Alternativa correcta A)

15.

Si en el interior de una circunferencia se marca un punto al azar, ¿cuál es la probabilidad que dicho punto esté ubicado en el interior de un cuadrado inscrito en la circunferencia?

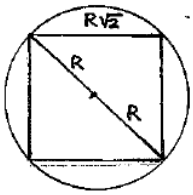
A) $\frac{1}{\pi}$

B) $\frac{1}{2\pi}$

C) $\frac{2}{\pi}$

D) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$

Solución:



Casos favorables: área del cuadrado $= 2R^2$

Casos totales: área del círculo $= \pi R^2$

Probabilidad pedida: $\frac{2R^2}{\pi R^2} = \frac{2}{\pi}$

Alternativa correcta: C)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA